EIXO 5 · O CÓDIGO — AULA 5.6

Por que cor de pele e altura não são “ou isso ou aquilo”, mas uma escala contínua?

> *As ervilhas de Mendel te ensinaram a pensar em interruptor: liga ou desliga, amarelo ou verde.*
> *Só que quase nada em você funciona como interruptor.*
> ***A maior parte do que você é funciona como um botão de volume — e esta aula te entrega o dedo que gira o botão.***

Aula 5.6 — Quando a herança deixa de ser interruptor e passa a ser volume

A ÂNCORA

Enfileire a sua turma inteira, do mais baixo ao mais alto, encostados na parede. Olhe o resultado de lado.

Você não vê dois grupos. Não existe “turma dos altos” e “turma dos baixos” com um vazio no meio. Você vê uma **rampa**: uma pessoa de 1,62 m, outra de 1,63 m, outra de 1,65 m, um monte de gente empilhada perto de 1,70 m, e pouquíssimos nos dois extremos. Se você contar quantas pessoas há em cada faixa de altura, o desenho que aparece é um **sino**.

Agora faça o mesmo com cor de pele, numa família grande, numa festa de aniversário no Brasil. Mesmo resultado: nenhuma fronteira. Uma gradação contínua, sem degrau, sem categoria.

O PARADOXO QUE DEVERIA TE INCOMODAR

Se altura fosse como as ervilhas de Mendel — um gene, dois alelos, dominância —, a sua turma teria **exatamente duas alturas possíveis**: a dos dominantes e a dos recessivos. Como acontece com sementes lisas e rugosas: não existe ervilha “meio rugosa”.

Mas ninguém tem 1,60 m ou 1,80 m e nada no meio. O meio é justamente onde está **quase todo mundo**.

Conclusão forçada: altura não pode ser um gene com dois alelos.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "Existe o gene da altura, o gene da cor de pele, o gene da inteligência"

Essa frase está na propaganda de teste genético, no jornal e provavelmente na sua cabeça. É falsa por construção. Um gene com dois alelos só consegue produzir **duas ou três** classes fenotípicas. Para produzir uma escala contínua com dezenas de degraus, é preciso **muitos genes votando ao mesmo tempo** na mesma característica.

Todo caráter contínuo é, necessariamente, obra de vários genes.
Continuidade no fenótipo é a assinatura da poligenia.

Erro 2: "Se é contínuo, então não é genético — é ambiental"

Também falso, e é o erro oposto. O sino da altura tem **duas** causas somadas: a soma dos alelos que você herdou (o **potencial**) e o ambiente que te alimentou (o **quanto desse potencial foi realizado**). Nutrição não muda seus genes; ela decide se você chega ao teto que eles permitem. Genética define o intervalo; o ambiente escolhe o ponto dentro dele.

Erro 3: "Dominante é sempre o alelo que aparece"

Na herança quantitativa, o vocabulário muda e você precisa mudar com ele. Não há dominante nem recessivo. Há alelos que **contribuem** (aditivos, que somam uma dose ao fenótipo) e alelos que **não contribuem**. O fenótipo não é "escolhido" — é **contado**.

> *Pare de perguntar "qual alelo domina?". Passe a perguntar "quantos alelos aditivos essa pessoa tem?". A herança quantitativa não é uma disputa. É uma soma.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O mecanismo: herança quantitativa (poligenia)

Suponha que a cor de pele seja determinada por **2 genes** com efeito aditivo — na realidade são muitos mais, mas o raciocínio é idêntico. Cada gene tem um alelo que produz dose de melanina (A, B) e um que não produz (a, b). O fenótipo é dado pelo **número total de alelos aditivos** — de 0 a 4.

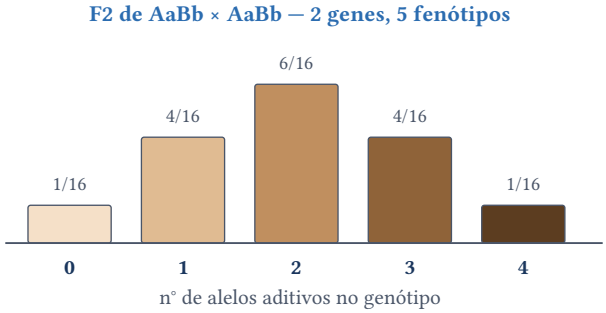


Fig. 1 — Repare no que a curva revela: as classes **extremas** são as mais raras porque exigem receber todos os alelos aditivos — ou nenhum — de ambos os pais simultaneamente. A classe **intermediária** é a mais comum porque existem muitos genótipos diferentes que somam o mesmo total (AaBb, AAbb e aaBB dão todos "2"). O sino não é um acidente estatístico: é combinatória.

2. A fórmula que resolve a questão em cinco segundos

Toda questão de vestibular sobre poligenia se resolve com três relações. Decore as três, não os quadros.

O TRIO OPERACIONAL

Sendo **n** o número de genes envolvidos:

$$\textbf{n° de fenótipos} = 2n + 1 \qquad \textbf{proporção da F2 = coeficientes de } (a+b)^{2n}$$

- **2 genes** $\rightarrow 2(2) + 1 = 5$ fenótipos, proporção **1:4:6:4:1** (total 16).
- **3 genes** $\rightarrow$ **7** fenótipos, proporção **1:6:15:20:15:6:1** (total 64).

E o caminho inverso, que é o que a prova mais pede: se o enunciado diz que existem **7** tons de pele, então $2n + 1 = 7 \rightarrow n = 3$ genes. Se diz que 1 em 64 filhos é extremo, então $4^n = 64 \rightarrow n = 3$.

Efeito de cada dose: $\text{dose} = \frac{\text{fenótipo máx} - \text{fenótipo mín}}{2n}$

APLICANDO: A ALTURA EM NÚMEROS

Num modelo simplificado, a altura numa população varia de **150 cm** a **190 cm**, e existem **9** classes de altura.

Quantos genes? $2n + 1 = 9 \rightarrow n = 4$ genes $\rightarrow$ 8 alelos no total.

Quanto vale cada alelo aditivo? $\frac{190-150}{8} = 5$ cm por dose.

Quanto mede quem tem 3 alelos aditivos? $150 + (3 \times 5) = 165$ cm.

Qual a chance de nascer alguém de 190 cm de um casal duplo-intermediário? Só um genótipo serve (todos os 8 aditivos), e o total é $4^4 = 256$. Logo, $\frac{1}{256}$.

3. Nem toda "escala contínua" é só soma: interação gênica e epistasia

Poligenia é o caso em que vários genes **somam**. Mas há dois outros modos de vários genes conversarem sobre um mesmo caráter — e a prova adora confundir os três.

Fenômeno	O que os genes fazem	Assinatura
Poligenia (quantitativa)	Vários genes somam doses. Efeito **aditivo**, sem dominância. Cor de pele, altura, peso, pressão arterial.	Fenótipo **contínuo**, curva em sino, $2n + 1$ classes
Interação gênica	Dois genes atuam sobre a **mesma** estrutura e a combinação gera fenótipo novo. Crista de galinha; surdez congênita.	F2 em **9:3:3:1 alterada** (ex.: 9:3:4, 9:7)

Epistasia	Um gene (**epistático**) **bloqueia ou libera** a expressão de outro (**hipostático**). Pelagem de cães, plumagem de galinhas, albinismo sobre qualquer cor.	Uma classe **desaparece** e se funde a outra: 12:3:1 (dominante), 9:3:4 (recessiva)

O caso de epistasia mais fácil de nunca esquecer é o **albinismo**. Você pode ter todos os alelos aditivos do mundo para cor de pele — se um gene mais acima na via bloqueia a produção de melanina, nenhum deles se expressa. Não é dominância: é **hierarquia**. Um gene desliga a via inteira em que o outro trabalha.

Dominância é uma disputa dentro do mesmo locus.
Epistasia é um veto de um locus sobre outro.

---

4. Onde entra o ambiente: fenótipo não é genótipo

Volte à fila da sua turma. Dois irmãos com genótipos parecidíssimos podem ter alturas diferentes se um teve infância com proteína suficiente e o outro não. O genótipo estabelece um **intervalo de possibilidades**; o ambiente determina o ponto atingido dentro dele.

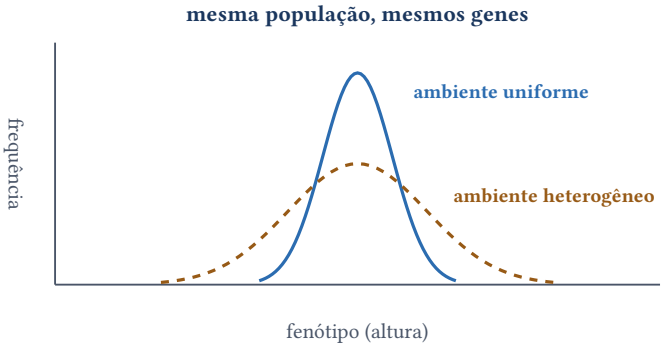


Fig. 2 — As duas curvas descrevem populações com **o mesmo pool gênico**. O que muda é o ambiente: quando ele varia muito (nutrição desigual, doença, saneamento), o mesmo conjunto de genótipos produz uma distribuição **mais achatada e mais larga**. É por isso que a altura média de um país sobe em duas gerações sem que nenhum gene tenha mudado — e por que "é genético" nunca é resposta completa para um caráter quantitativo.

5. A dívida que esta aula paga

Guarde esta consequência, porque ela reaparece no Eixo 6 e vale ponto em redação e em prova: se cor de pele depende de vários genes com efeito aditivo e independente, então ela **não pode** funcionar como marcador de grupo biológico. Um gene de melanina não vem colado a genes de tipo sanguíneo, de resistência a doença ou de qualquer outra coisa — cada um é sorteado por conta própria (aula 5.5). Cor de pele é **uma** característica poligênica entre milhares, e uma das mais superficiais.

> *A continuidade não é um detalhe estético da natureza. É a razão matemática pela qual não existem fronteiras naturais dividindo a humanidade — só rampas. Categorias são invenção nossa; a genética só produz gradiente.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Fenótipo contínuo = poligenia.** Um gene com dois alelos nunca gera escala; gera 2 ou 3 classes.
2. Na herança quantitativa **não existe dominância**: existem alelos **aditivos** (que somam dose) e não aditivos. O fenótipo é contado, não disputado.
3. n° de fenótipos $= 2n + 1$. Proporção da F2 = coeficientes binomiais de $(a + b)^{2n}$: **1:4:6:4:1** para 2 genes; **1:6:15:20:15:6:1** para 3.
4. valor de cada dose $= (\text{máx} - \text{mín})/(2n)$. Extremos são sempre os mais raros: $1/4^n$.
5. **Interação gênica**: dois genes sobre a mesma estrutura $\longrightarrow$ 9:3:3:1 **alterada**.
6. **Epistasia**: um gene **veta** outro locus. 12:3:1 (dominante) ou 9:3:4 (recessiva). Não confunda com dominância, que é intra-locus.
7. Fenótipo quantitativo = **genótipo + ambiente**. Genes dão o intervalo; ambiente dá o ponto.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página e compare.

1. Explique por que um caráter determinado por um único par de alelos com dominância completa é **incapaz** de gerar variação fenotípica contínua.
2. Defina **alelo aditivo** e explique por que, na herança quantitativa, os termos “dominante” e “recessivo” não se aplicam.
3. Um caráter poligênico apresenta 11 classes fenotípicas. Determine o número de genes envolvidos e a frequência esperada de cada classe extrema na F2.
4. Diferencie **epistasia** de **dominância**, indicando em que nível (locus) cada fenômeno ocorre.
5. Justifique, em uma frase, por que duas populações com o mesmo conjunto de genótipos podem apresentar curvas de altura diferentes.

GABARITO OQPS

1. Porque um par de alelos gera apenas três genótipos (AA, Aa, aa) e, com dominância completa, apenas **duas** classes fenotípicas descontínuas — sem nenhum estado intermediário possível. Variação contínua exige múltiplos genes cujos efeitos se somam em pequenos incrementos.
2. **Alelo aditivo** é aquele que acrescenta uma dose fixa e mensurável ao fenótipo, independentemente dos demais. Como o fenótipo resulta da **soma do número total** de alelos aditivos, e não da prevalência de um alelo sobre o outro no mesmo locus, não há relação de dominância: heterozigotos exibem fenótipo intermediário proporcional à dose recebida.
3. $2n + 1 = 11 \rightarrow n = 5$ genes (10 alelos). Cada classe extrema tem frequência $1/4^5 = 1/1024$.
4. **Dominância** é a relação entre alelos **do mesmo locus**, em que um mascara a expressão do outro. **Epistasia** é a relação entre **loci diferentes**, em que um gene (epistático) inibe ou permite a expressão de outro gene (hipostático), independentemente dos alelos deste último.
5. Porque o fenótipo quantitativo é o resultado da interação genótipo × ambiente: o genótipo define o intervalo de expressão possível, e fatores ambientais (nutrição, saúde, saneamento) determinam qual ponto desse intervalo é efetivamente alcançado — quanto mais heterogêneo o ambiente, mais larga e achatada a curva.

A RESPOSTA DA AULA

Cor de pele e altura formam uma escala contínua porque não dependem de um gene com dois alelos em disputa, mas de vários genes cujos alelos aditivos somam doses — de modo que o fenótipo passa a ser um total acumulado, com classes intermediárias muitíssimo mais numerosas que os extremos, e ainda modulado pelo ambiente que decide quanto desse potencial é realizado.

Gancho para 5.7: *você acabou de ver o caso em que* ***muitos genes*** *decidem* ***uma*** *característica. Agora inverta: e se* ***um único gene*** *tiver* ***mais de dois alelos*** *possíveis na população — e se dois deles se expressarem ao mesmo tempo, sem nenhum vencer? É exatamente isso que acontece no seu tipo sanguíneo. E é exatamente por isso que uma transfusão errada pode te matar em minutos.*